Peking University

北京大学 PEKING UNIVERSITY

人工智能引论

0、课程介绍

授课教师 张牧涵

2026年3月2日

人工智能引论

- 授课教师和助教
- 开课目的
- 课程指导思想
- 课程特色
- 教材与考核方式
- 授课内容
- Q&A

人工智能引论——授课教师

北京大学 PEKING UNIVERSITY

张牧涵

- 2021年入职北大，人工智能研究院助理教授、院长助理
- 国家级人才计划青年项目（海外）获得者，博雅、未名青年学者
- 主要研究方向为机器学习、图神经网络、大模型推理
- 主讲《人工智能引论》、《机器学习》课程
- 负责制作本门课程机器学习部分

联系方式

- 邮箱：muhan@pku.edu.cn
- 办公室：资源西楼2209C
- 个人主页：https://muhanzhang.github.io/

人工智能引论——联系助教

- **徐宇飞**
  - ◆ Email：yufeixu25@stu.pku.edu.cn

- **王俊童**
  - ◆ Email：jtwang25@stu.pku.edu.cn

人工智能引论——上课时间与地址

北京大学 PEKING UNIVERSITY

- 3学分，48课时

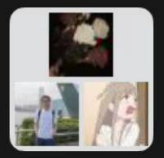
13: 00 pm – 14:50 pm

- 1-16周: **每周**周一 5-6节（**二教422**）
  单周周四 7-8节（**二教422**）

15: 10 pm – 17:00 pm

- 17-18周：复习考试

人工智能引论——微信群



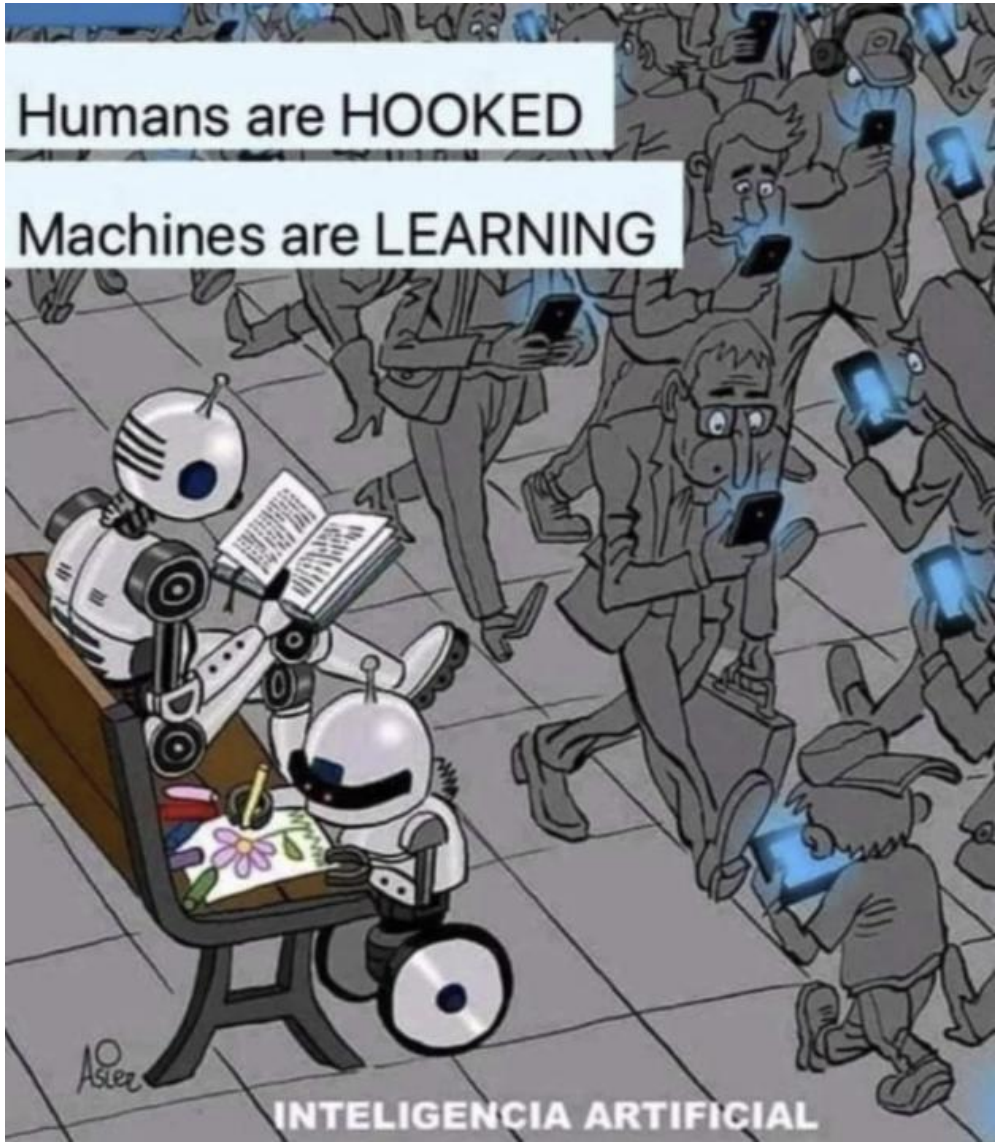
群聊：人工智能引论2026张牧涵班

该二维码7天内(3月9日前)有效，重新进入将更新

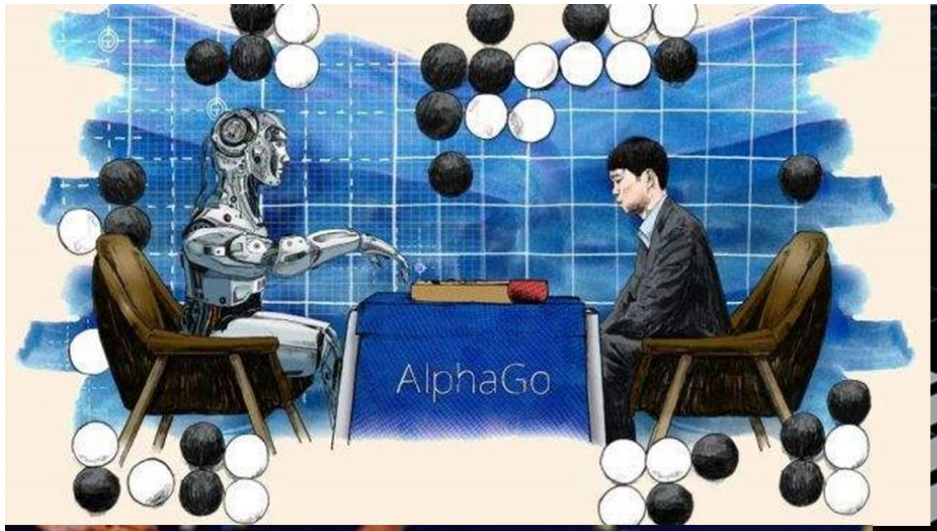
人工智能引论——课程网站

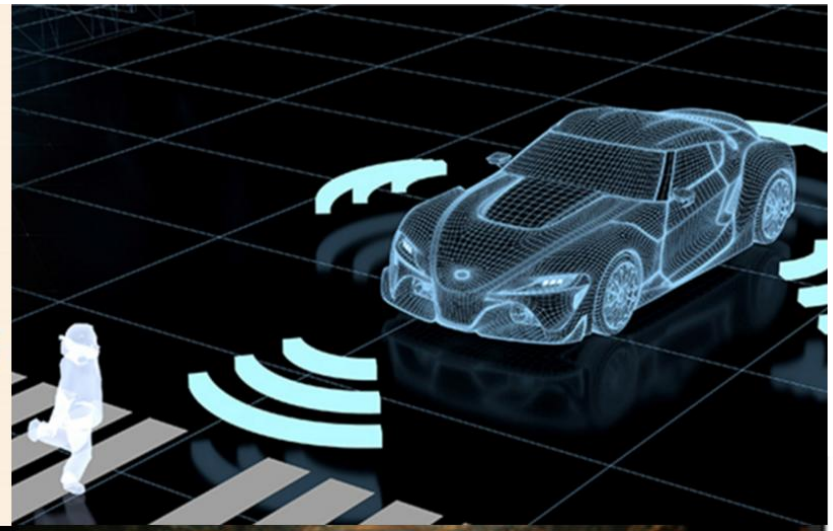
https://course.pku.edu.cn/（北大教学网）

人工智能引论——开课目的


Humans are HOOKED
Machines are LEARNING
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

人工智能引论——开课目的





编程的终结：经典计算机科学的末日即将来临

我们大多数人都是恐龙，
等待着流星的撞击。

人工智能引论——开课目的

1. 人工智能已经开始像水和电一样深刻改变我们生活的方方面面，“AI+X”的浪潮正如四十年前“计算机+X”一样奔涌而来
2. 从弱人工智能向通用人工智能转化，是人工智能发展的必经之路，AI的六大核心方向“计算机视觉、自然语言处理、机器学习、认知推理、多智能体、机器人”开始高度融合、走向统一
3. 亟须培养科班的智能科学与技术人才和深刻了解AI技术的其他专业人才

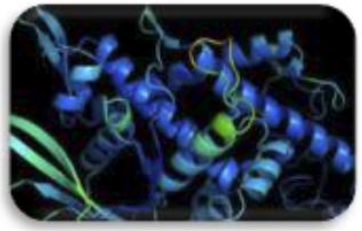
因此，北大的学生有必要了解AI的内涵、外延、历史和现状，熟练掌握AI相关核心技术的机理，深刻认识AI的全貌，并融会贯通

智能物流

智能汽车

机器人

无人机群



蛋白结构预测

人工智能引论——课程指导思想

北京大学 PEKING UNIVERSITY

1. **主要授课对象是谁？大一下**CS、EE、AI方向本科生。仅有高等数学、计算概论、线性代数等知识基础（年级和专业不限）
2. **期待达到什么目的？**
   - 满足同学的好奇心：AI是什么？AI到底能做什么？当今这些先进的AI产品是怎么做到的？核心技术机理是什么？
   - 初步建立起扎实系统的AI知识体系：介绍必要的编程和数学基础，深入浅出地讲解六大AI核心技术方向的本质机理和若干经典算法，一窥AI全貌
   - 初步具备开发简单AI系统的工程实践能力：提供完备的实践平台，让学生动手编写核心算法，亲自体验如何逐步创造出一个具备搜索推理、视觉和语言等能力的智能体
   - 激发投身智能事业的满腔热情和无穷兴趣：了解并体验最先进的AI技术

人工智能引论——课程指导思想

北京大学 PEKING UNIVERSITY

3. 如何设计课程大纲?

- 存在无数的人工智能教材和课纲，如何选择？如何增减?
- 只讲经典AI算法？一学期差不多够把那些经典的数理逻辑、搜索、统计学习、专家系统等讲完。但是跟最新的AI技术与应用脱节，索然无味，无法激发学生兴趣。
- 只讲/重点将深度神经网络？90%以上性能最佳的AI论文用深度学习，只讲或重点讲神经网络是否就够了？显然需要让学生了解AI各方向的经典算法，了解其本质机理。
- 只讲基础算法，不讲CV, NLP, 机器人等应用技术？AI是需要落地应用的学科，几大核心应用方向是AI的灵魂所在，也是AI的生命力所在。
- 面面俱到，事无巨细？大一下的新生知识储备有限，内容过多过深则无法吸收。在高年级阶段，每个子领域也都有相应的高级课程，没有必要。
- **大纲设计思路**：夯实理论基础，并聚焦AI中最核心的几大方向，以应用为依托，精心挑选、合理设计每个模块的授课内容，让学生掌握其本质、精髓和若干经典算法，并了解AI各子领域中最新SOTA技术的进展情况及其直观原理。

人工智能引论——课程指导思想

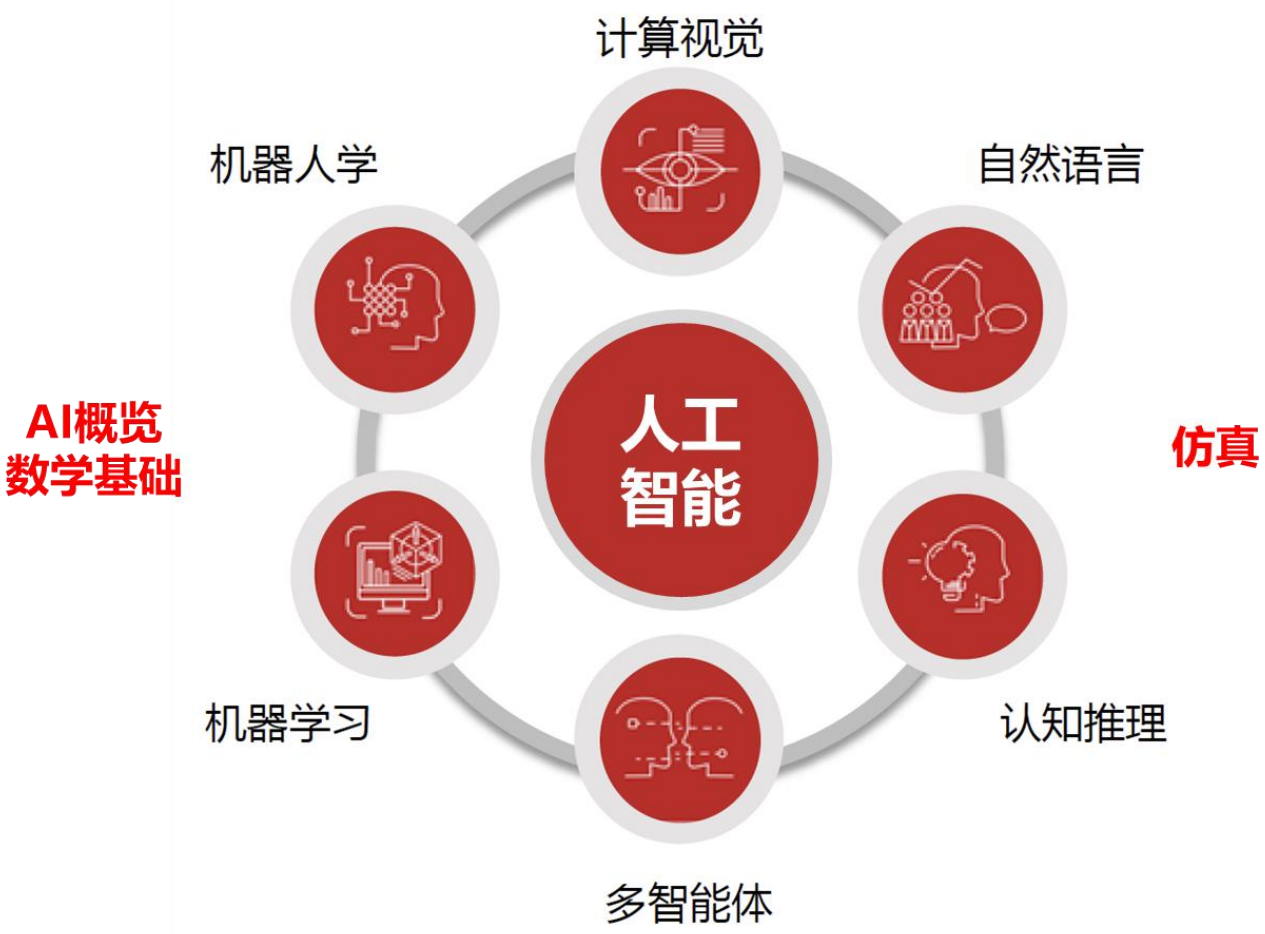
北京大学 PEKING UNIVERSITY

4. 如何设计实践环节?

- Lab实践是本课程的重要组成部分，结合实践才能对课程内容有更深刻理解
- 每个模块独立设计？知识显得支离破碎，难以理解和窥视AI的全貌
- 采用深度神经网络来做Project？在有限的时间内，学生做Lab几乎只是下载源代码，调网络参数，无助于理解AI技术的本质，浪费太多时间在配置环境，学习PyTorch等工具
- **实践环节设计思路**：以某一应用（吃豆人智能升级）为贯穿全部Lab的主线，让学生亲自动手，应用课堂知识，逐渐将智能体的智能水平升级，进而完成设定目标。让智能体从具备基本智能（搜索推理），到具备视觉能力（机器学习/计算机视觉），再到具备语言能力（自然语言处理），最终拥有真实环境生存能力（仿真/智能机器人）。同时设置编程基础上机辅导（2个课时），Lab上机辅导（2*4个课时），以及最新前沿技术体验上机辅导（2个课时，带GPU资源，讲解让学生体验最新出炉的AI前沿技术、算法和模型）

人工智能引论——课程指导思想

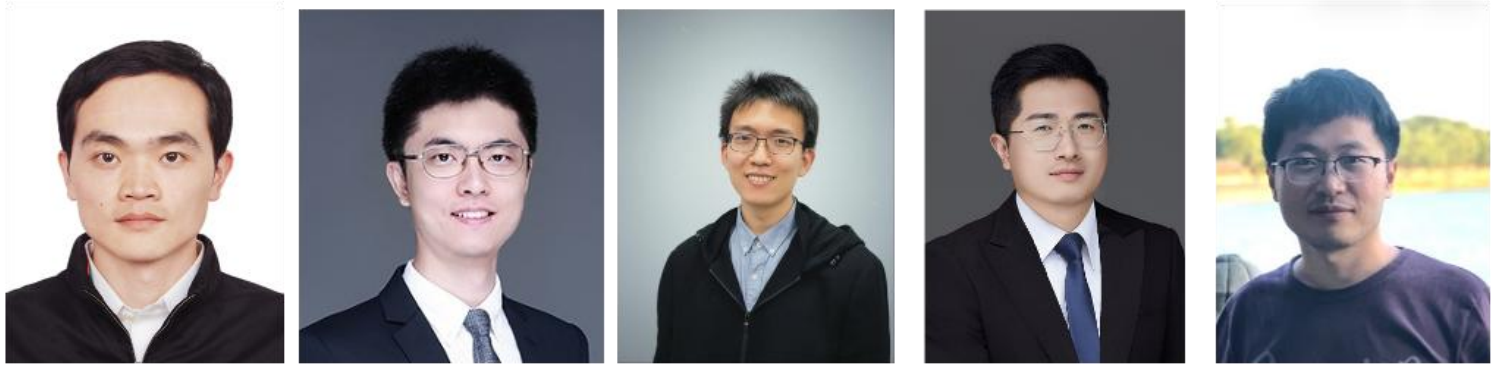
- **指导思想：**厚基础、重实践；踏足前沿、融会贯通



人工智能引论——课程特色

1. **揭示AI全貌、探究本源机理、融会贯通**：绝非简单地堆砌各模块知识点，而是旨在让学生理解AI各子方向的本源机理及内在联系，激发兴趣和热情，对后续AI核心课程建立认知，并打下坚实基础
2. **精心设计实践环节**，4个Lab有机融合；**安排编程答疑辅导**，手把手带入门，熟悉AI实践的常用平台和框架
3. **与国际接轨、与前沿同步**：参考改进几大国际top名校的课程设置，让学生了解并体验最新最前沿的AI技术突破
4. **授课团队将通力合作、全力以赴**：每周例会，动态打磨改进

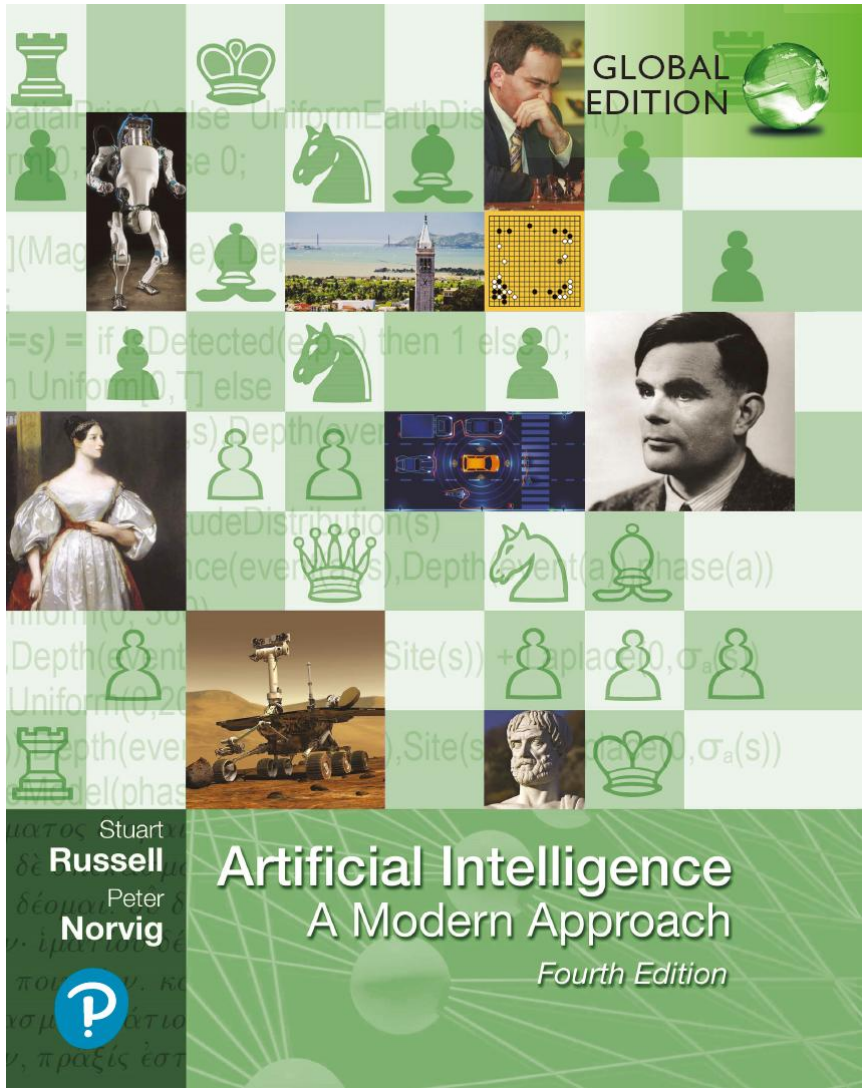
人工智能引论——课程特色



连宙辉　刘利斌　张牧涵　周嘉欢　张辉帅

- 5位老师5个小班（任选一位即可）
- **课程内容相同；课件、作业、 Lab、试卷相同；统一判作业判试卷**
- 全新课程安排：全面覆盖AI经典和前沿方法及核心应用方向
- 全心投入的教辅团队：5位老师+10多位助教群策群力、精心打造

人工智能引论——教材与考核方式



- Stuart J. Russell and Peter Norvig, **Artificial Intelligence: A Modern Approach** (Fourth Edition)
- 伯克利：https://inst.eecs.berkeley.edu/~cs188/fa21/
- 斯坦福：https://stanford-cs221.github.io/spring2021/
- 哈佛：https://cs50.harvard.edu/ai/2020/
- CMU：https://www.cs.cmu.edu/~15281-s20/
- 其他相关论文

人工智能引论——教材与考核方式

- 课后作业（1+5次）
- 编程实践（4个lab：search + ml&cv + nlp + simulation&robotics）
- 期中考试
- 期末考试

成绩考核：10%(作业)+30%(Labs)+25%(期中)+35%(期末)

(Lab完成数需要大于等于2)

人工智能引论——!学术诚信!

北京大学 PEKING UNIVERSITY

- 所有作业/lab均需独立完成（可以讨论交流，但严禁抄袭）
- 作业/lab/考试抄袭的后果（允许申诉）：**课程总评成绩0分**
- 查重手段：程序自动分析，人工比对，等等（无用功：修改变量名、调整代码位置等）
- No LLM，如ChatGPT, DeepSeek等!

Academic Integrity: Cheating vs Not Cheating

- Cheating:
  - You visit a homepage with solutions
  - You copy any code from others
  - Someone dictates a solution to you
  - Someone else writes the code for you
    - You *pay* someone else to write the code for you!

- Not cheating:
  - You talk with someone about the project
  - You find and use pseudocode in a book or on a webpage

- If in doubt, ask!

人工智能引论——教材与考核方式

北京大学 PEKING UNIVERSITY

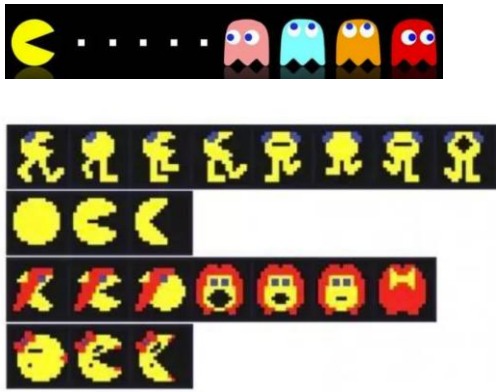
- Lab详细介绍：吃豆人智能升级通关大挑战

欢迎进组实习
做高难度前沿课题

基本智能

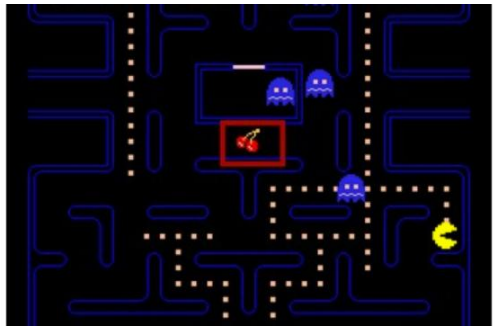
Lab 1: 搜索
经典吃豆人

视觉/学习能力



Lab 2: ML/CV
物体识别

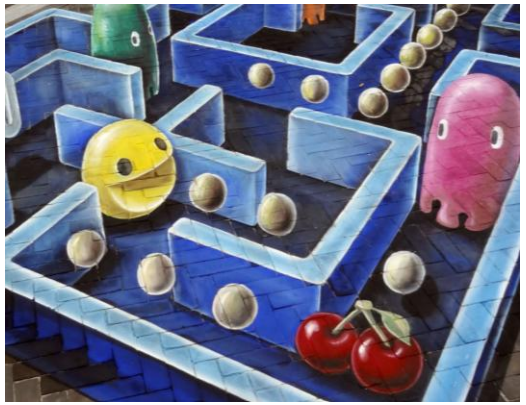
语言能力



Q: Who does Cherry mean in the game of Pac-man?
A: ……

Lab 3: NLP
智能问答

真实环境生存能力



Lab 4: 仿真/机器人
三维吃豆人

人工智能引论——授课内容

课程内容	课时初步安排
1、人工智能概览	2
2、数学与编程基础	3
3、逻辑推理与搜索	9
4、机器学习	10
5、计算机视觉	3
期中考试	2
6、自然语言处理	3
7、知识表示与知识图谱	2
8、智能机器人	2
9、仿真	4
10、多智能体	3
11、前沿+课程总结	1

总学时：48
学分：3

人工智能引论——授课内容

北京大学 PEKING UNIVERSITY

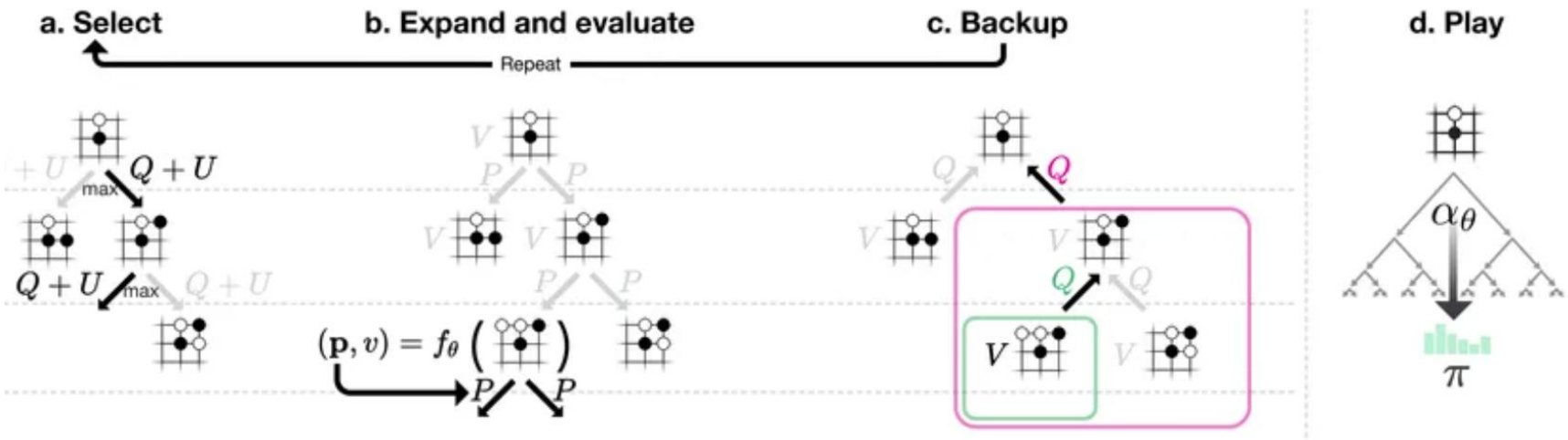
0、

人工智能概览（内涵，历史，现状）

数学与编程基础

1、逻辑推理与搜索

- 搜索是一种解决各种决策问题的通用方法。其根据初始条件和扩展规则构造一棵“解答树”并寻找符合目标状态的节点。通过不同的节点表达，搜索可以适配各种类型的问题。通过对构造规则的优化和基于数据来学习不同节点的优先级，搜索逐步演化成许多长序智能体（如AlphaGo）背后的真正功臣。



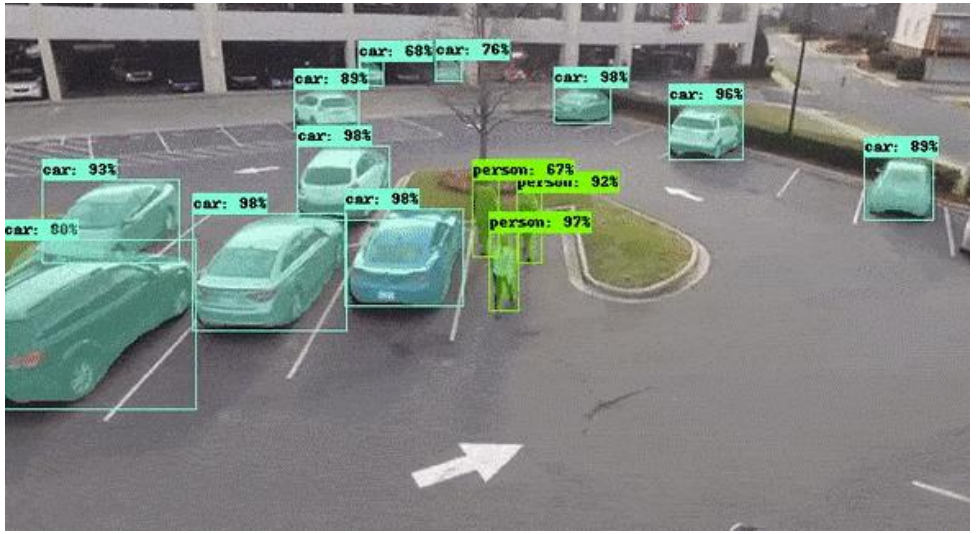
北京大学 PEKING UNIVERSITY

2、机器学习

- 机器学习是一门让机器自动从过往数据中学习规律，以应用于新数据，而不需要手工编写规则的学科。智能的发展离不开学习：小孩子通过学习来认识世界，而人工智能正是依托机器学习来提升智力、获取新技能。机器学习是人工智能实现自动构建和自我提升的基础。

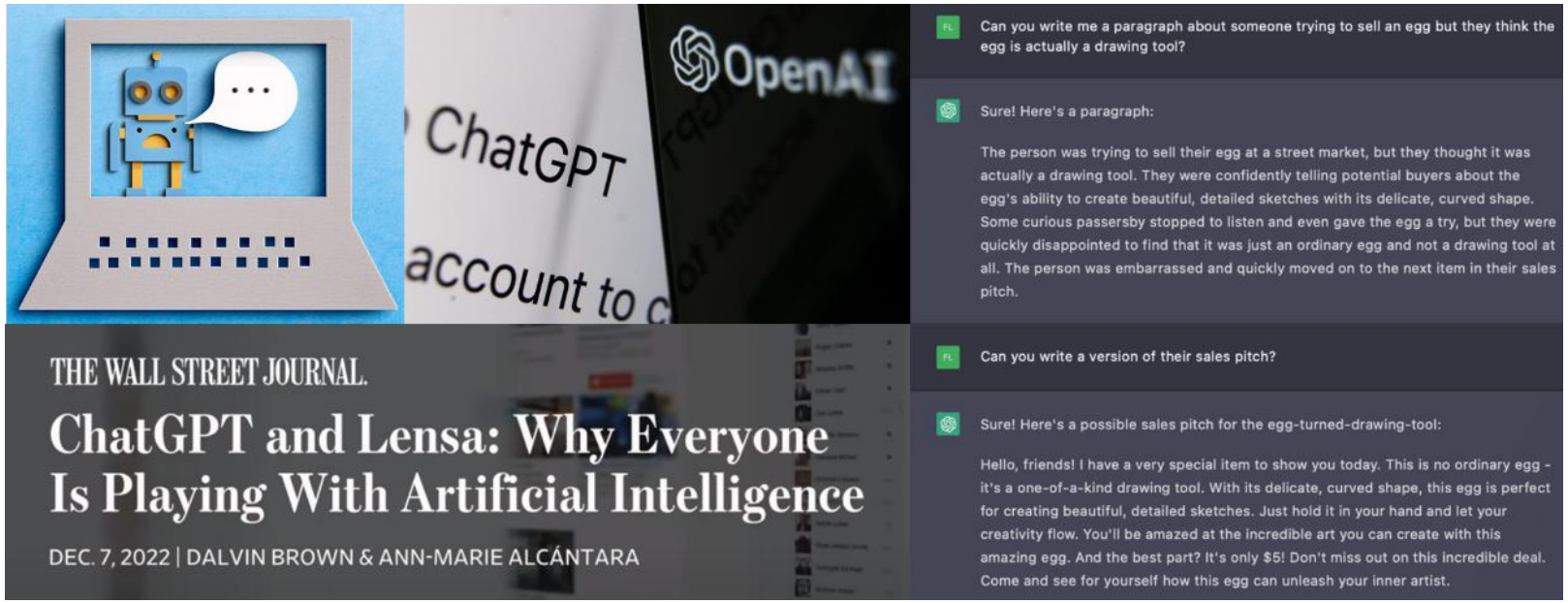
3、计算机视觉

- 计算机视觉是人工智能的核心领域之一，它是一门研究如何使机器“看清楚”和“想明白”真实世界的科学。计算机视觉在现实生活中各个行业都有重要的应用包括自动驾驶、机器人、图像处理等。



4、自然语言处理

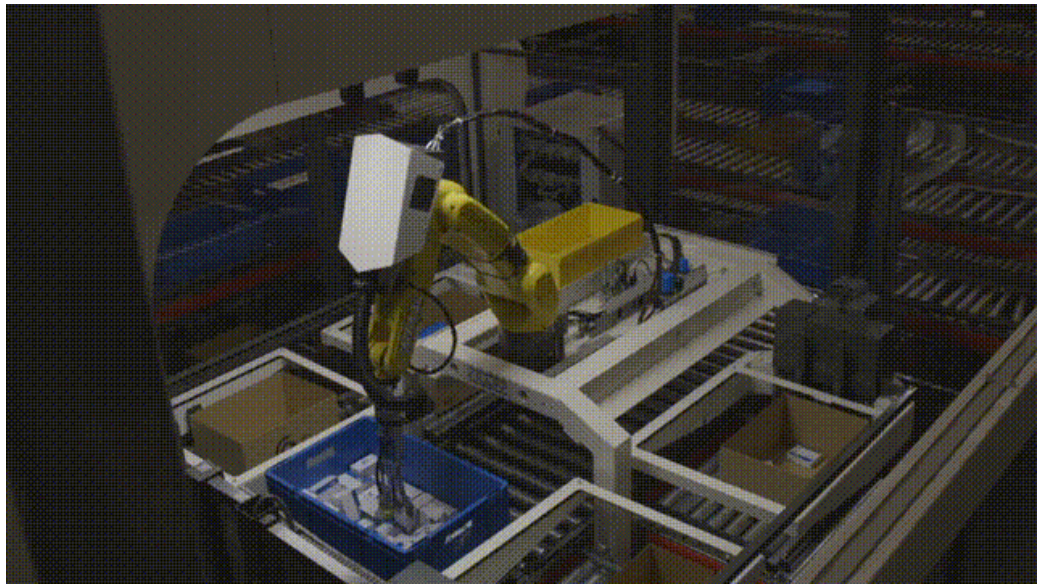
- 自然语言处理(NLP) 包括自然语言理解和自然语言生成两部分，是以语言为对象，利用人工智能技术来分析、理解、处理和生成自然语言的应用方向，是人工智能领域的一个重要分支。本部分内容将引导大家掌握自然语言处理的一些基本理论和方法，揭开机器理解人类自然语言的神秘面纱。

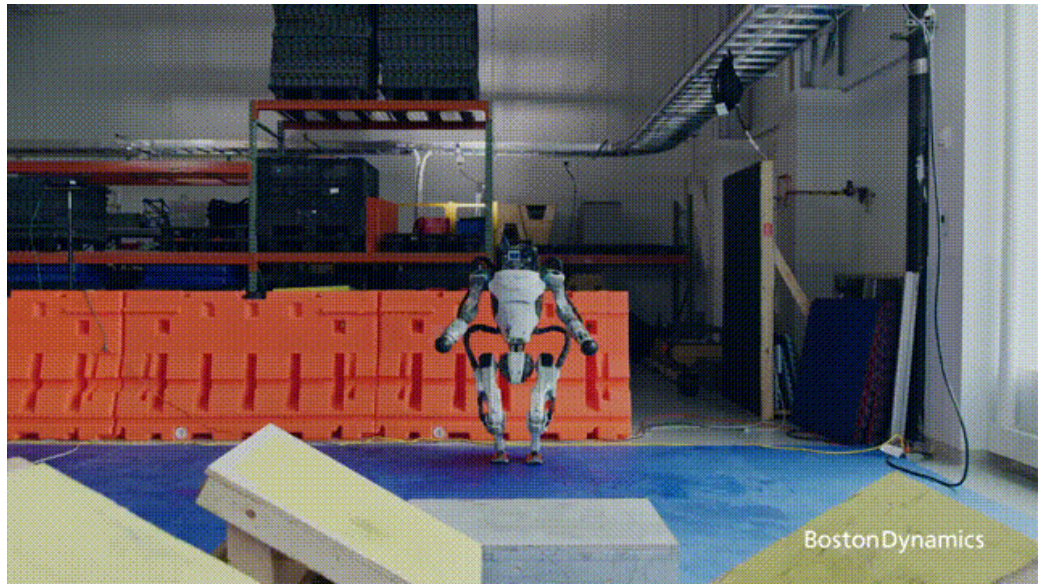


北京大学 PEKING UNIVERSITY

5、智能机器人

- 机器人是通过操纵真实世界去完成任务的实体智能体。智能机器人在当今社会愈加重要，越来越多的领域和岗位都需要智能机器人的参与。智能机器人现在发展到什么水平？由哪些软硬件构成？需要掌握哪些核心技术？本部分内容将带大家一探究竟。

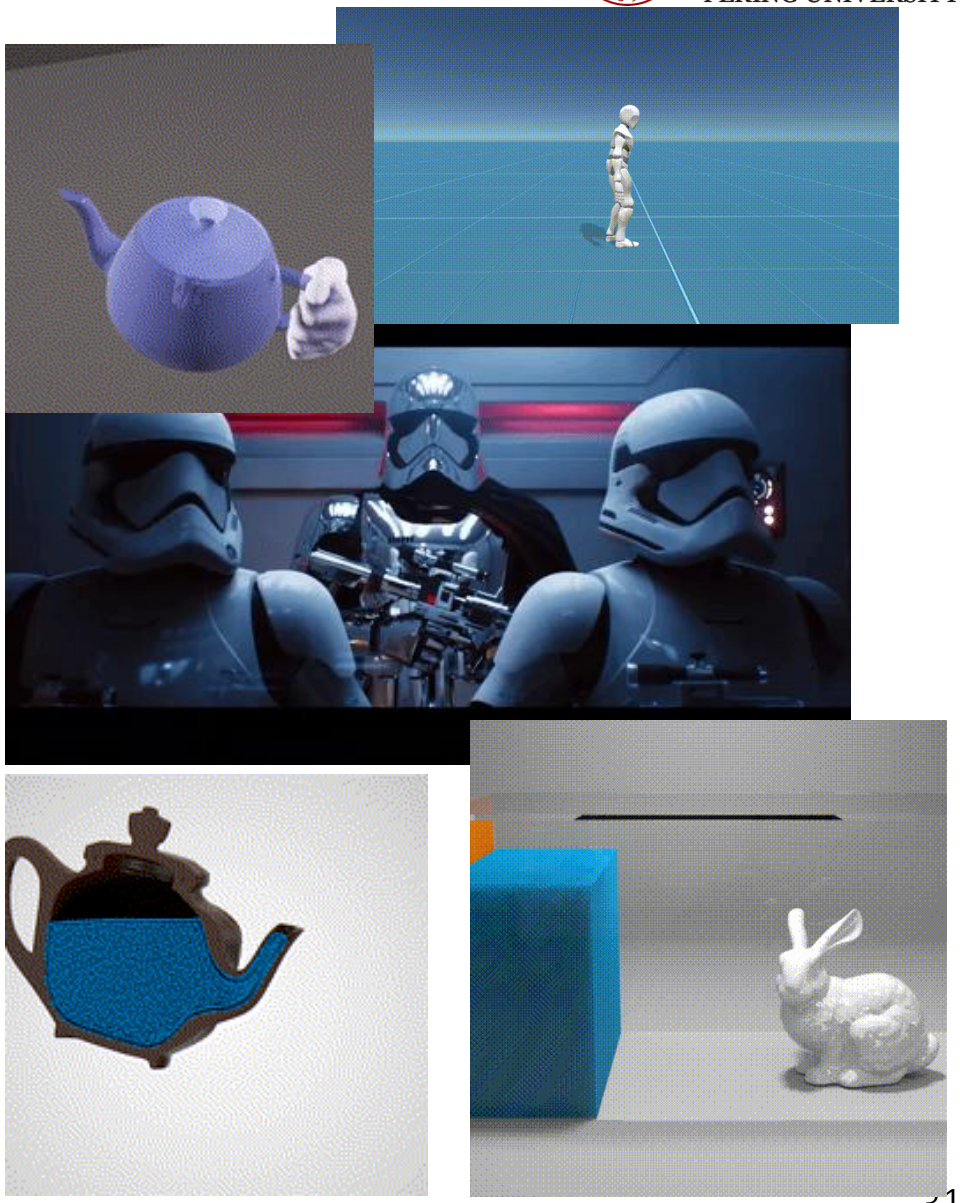




人工智能引论——授课内容

6、仿真

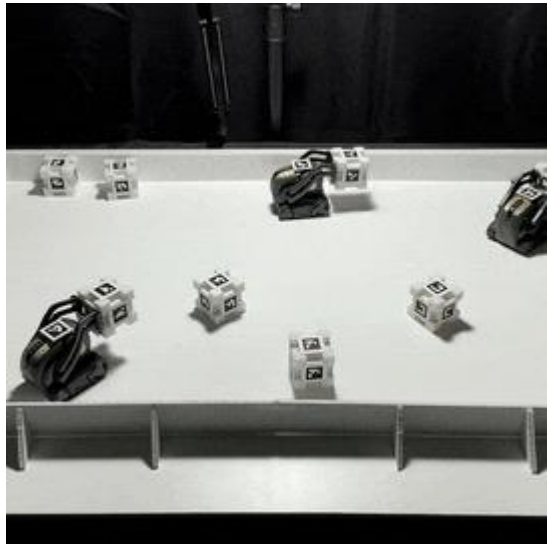
- 仿真是使用计算机技术模拟真实世界运行过程的方法。人工智能的训练同样需要这样一个与环境交互、决策、行动、感知的过程。然而在真实世界中进行训练往往缓慢且代价昂贵，而模拟仿真技术则为人工智能提供了一个快速、有效且安全的“练习场”，让其能够进行技能的快速试错和迭代。



人工智能引论——授课内容

7、多智能体

- 多智能体研究多个智能对象之间的交互、合作、竞争、演化以及由此而来的诸多涌现行为。在多机器人协作、无人机群控制、智慧交通、智能电网、游戏竞技、乃至社会经济学等领域有着广泛的应用。
- 在多智能体模块，我们将介绍多智能体领域的基础知识和方法，探讨博弈论的基本概念、纳什均衡、多智能体学习以及群体智能的现象、发生、以及演化等问题。



主题	知识点设计	Labs/编程答疑	课时
Lec1：课程介绍与AI概览	课程介绍、人工智能的定义和基础、人工智能的历史和流派、人工智能的SOTA概述	编程答疑2h （Python入门指导，环境配置等）	2
Lec2: 编程与数学基础	Python基础，样本空间，随机事件，古典概型，条件概率，全概率公式，Bayes公式，事件的独立性，随机变量，数学期望、方差和标准差		3
Lec3：逻辑推理与搜索	深搜、广搜，搜索树/图，UCS，启发搜索（A*），蒙特卡洛树搜索，minimax and its alpha beta variant（以及和后面多智能体博弈的关联），CSP问题和SAT问题	Lab1: 经典吃豆人（搜索） 编程答疑2h	9
Lec4：机器学习	k近邻、线性回归（平方损失、梯度下降）、逻辑回归（最大对数似然框架）、Softmax回归、L2正则化、k折交叉检验、决策树与随机森林、多层感知机、各种特殊神经网络	Lab2: 视觉理解吃豆人（物体分类识别） 编程答疑2h	10
Lec5：计算机视觉	计算机视觉入门与概述, 图像分类与识别, 三维视觉与重建		3
期中考试	笔试		2
Lec6：自然语言处理	NLP基础与概述、上下文无关的文法、句法分析、n元模型、分词、概率统计语言模型、基于匹配的信息检索与抽取(tf-idf)、word2vec、基于深度学习的NLP技术概览	Lab3: 语言理解吃豆人 编程答疑2h	3
Lec7：知识表示、发现与知识图谱	知识图谱知识抽取：实体抽取、关系抽取； 知识图谱知识表示：逻辑表示法、一阶谓词逻辑，知识图谱知识推理：逻辑等价式、自然演绎推理、归结演绎推理		2
Lec8：智能机器人	机器人概览、机器人硬件、机器人智能算法与系统：定位与地图创建（MCL算法等）、运动规划（RRT算法等）、运动控制（PID算法等）	Lab4: 三维吃豆人（机器人+仿真） 编程答疑2h	2
Lec9：仿真	几何表达：隐式表示与显式表示，SDF，三角网格，Marching Cube； 渲染：lambertian反射模型，相机投影模型（透视投影、正交投影），着色计算，NeRF； 仿真：空间和时间的离散化，显式/隐式/半隐式欧拉积分，稳定性问题； 动画：角色表示，FK，IK （CCD算法），动作捕捉，动作生成方法		4
Lec10：多智能体	多智能体入门与概述、博弈论：非合作博弈，囚徒困境问题，纳什均衡（根据定义判断，以及对零和博弈计算），合作博弈，沙普利值，强化学习基础知识，多智能体强化学习	编程答疑2h（体验SOTA的AI技术）	3
Lec11：总结、展望	AI年度最新前沿突破分析、总结		1
期末考试	笔试		

Q&A

北京大学 PEKING UNIVERSITY

欢迎大家提问

谢谢

北京大学
PEKING UNIVERSITY